ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Documentație Tehnică și Analitică SAS: CD PROJEKT RED (2010 - 2025)

Pachete Software

DRILEA DAN-ALEXANDRU

DIACONESCU ANDREI-ALEXANDRU

BUCUREȘTI

2026

CUPRINS

Tabel de Figuri 3
Analiza Datelor Financiare CD Projekt Red folosind SAS 4
1. Importul datelor externe 4
2. Definirea formatelor personalizate 5
3. Procesare iterativa, conditionala si masive (arrays) 6
4. Fuziunea si interclasarea seturilor de date 7
5. Analiza si Raportare Statistica 9
6. Generare Grafice 11
7. Model de predictie (SAS Machine Learning si Regresie Liniara) 12

Tabel de Figuri

Figure 1 - Tabelul "Raport Financiar CD Projekt Red 8
Figure 2 - Tabelul "Distributia Performantei in raport cu Evenimentele Majore" 8
Figure 3 - Tabelul "Indicatori Statistici: Venituri, Profit si Cheltuieli Marketing" 10
Figure 4 - Tabelul "Corelatia dintre Venituri, Cheltuieli Marketing si Profit Net" 10
Figure 5 - Graficul generat de SGPLOT 12
Figure 6 - Tabelul "Analysis of Variance" si "Parameter Estimates" 14
Figure 7 - Tabelul cu Rezultatul Predictiei Venitului pentru 2026 14
Figure 8 - Tabelul "Model Fit Statistics" 15
Figure 9 - Tabelul "Analysis of Maximum Likelihood Estimates" 15
Figure 10 - Tabelul cu Probabilitatea de Succes pentru 2026 15

Analiza Datelor Financiare CD Projekt Red folosind SAS

Acest raport detaliază implementarea și rezultatele analizei cantitative a datelor financiare aparținând companiei CD Projekt Red, realizată prin intermediul pachetului software SAS (Statistical Analysis System). Analiza combină tehnici de procesare a datelor, statistică descriptivă, analiză de corelație și modele econometrice predictive (regresie liniară multiplă și regresie logistică).

1. Importul datelor externe

a) Definirea problemei

Pentru a putea realiza analiza financiara, datele aflate intr-un format extern (CSV) trebuie aduse in mediul de lucru SAS pentru procesare.

b) Informații necesare pentru rezolvare

S-a utilizat setul de date `cdpr_cleaned.csv`, care conține serii de timp anuale (2010-2025) cu indicatori fundamentali: Venituri (Revenue), Profit Net (NetProfit), Costuri de Marketing (MarketingCosts), Active (Assets) și procente ale vânzărilor regionale.

c) Metode de calcul, algoritmi, formule de calcul utilizate

S-a utilizat procedura `PROC IMPORT` pentru a converti fisierul CSV intr-un set de date SAS numit `cdpr_data`. S-a specificat `dbms=csv` si optiunea `getnames=yes` pentru a pastra numele coloanelor.

d) Prezentarea rezultatelor

Sistemul a generat setul de date `work.cdpr_data`, conținând 16 variabile cantitative și calitative, cu tipurile de date alocate automat de motorul SAS pe baza inspectării primelor înregistrări.

e) Interpretarea economica a rezultatelor

Baza de date obținută oferă o perspectivă istorică completă, esențială pentru a înțelege ciclicitatea și volatilitatea unui model de afaceri bazat pe lansarea de produse de divertisment digital de calibru AAA

2. Definirea formatelor personalizate

a) Definirea problemei

Raportarea datelor numerice brute este greu de interpretat pentru decidentii de business. Este necesara o categorisire calitativa a profitului.

b) Informații necesare pentru rezolvare

Setul de date importat anterior. Variabila țintă pentru formatare este `NetProfit` si `Year`.

c) Metode de calcul, algoritmi, formule de calcul utilizate

S-a implementat `PROC FORMAT` pentru a crea formatul `profit_cat` (discretizarea valorilor negative ca "Pierdere", a valorilor [0, 200.000] ca "Profit Moderat", și peste 200.000 ca "Profit Ridicat"). Similar, formatul `deceniu_fmt` grupează anii calendaristici în decenii

d) Prezentarea rezultatelor

Aceste formate sunt stocate in catalogul de formate SAS si pot fi aplicate ulterior in procedurile de printare si statistica.

e) Interpretarea economica a rezultatelor

Asigura o vizualizare clara a rentabilitatii companiei (de exemplu, identificarea rapida a anilor pe minus) si faciliteaza analizele pe decenii de dezvoltare.

3. Procesare iterativa, conditionala si masive (arrays)

a) Definirea problemei

Datele brute necesita imbogatire cu indicatori derivati (Marja de profit) si o variabila de rating calitativ. De asemenea, trebuie validata distributia geografica a vanzarilor.

b) Informații necesare pentru rezolvare

Variabilele `NetProfit`, `Revenue`, precum si procentele regionale (`North_America_Pct`, `Europe_Pct`, etc.).

c) Metode de calcul, algoritmi, formule de calcul utilizate

In cadrul unui pas `DATA`, s-au folosit:

- S-a calculat marja de profit (`Profit_Margin = ROUND((NetProfit / Revenue) * 100, 0.01)`).
- S-a aplicat logica condițională (`IF-THEN-ELSE`) pentru a crea variabila `Performanta` ("Excelenta" > 30%, "Stabila" > 0%, "Critica" altfel).
- S-a definit un vector de tip `ARRAY` pentru iterarea (`DO loop`) peste coloanele regionale în vederea calculului unei sume de verificare.

d) Prezentarea rezultatelor

S-a generat un set de date rafinat `cdpr_refined` cu variabile suplimentare, din care au fost eliminate intrarile invalide prin declaratia `if not missing(Year);`.

e) Interpretarea economica a rezultatelor

Marja de profit procentuala si indicatorul calitativ ofera imediat o imagine a starii de sanatate a afacerii in anul respectiv. Validarea regionala asigura ca piata de desfacere analizata este reprezentata integral.

4. Fuziunea si interclasarea seturilor de date

a) Definirea problemei

Integrarea indicatorilor financiari cu evenimente de business majore (lansari de jocuri) pentru a oferi un context economic.

b) Informații necesare pentru rezolvare

Datasetul `cdpr_refined` si ani de lansare cheie

c) Metode de calcul, algoritmi, formule de calcul utilizate

- `PROC SQL` pentru generarea unei tabele de metadate (`meta_evenimente`) cu o clauza `CASE WHEN`.
- Instructiunea `MERGE` pentru combinarea datelor dupa cheia `Year`, precedata de obligatoriul `PROC SORT`.

d) Prezentarea rezultatelor

Tabelul unificat `cdpr_final` ce include performanta financiara si contextul evenimentului de lansare.

Extras din Raportul Financiar (PROC PRINT):

- **Anul 2020:** Venituri 2.138.875 PLN, Profit Ridicat (Marja 53.97%), Performanta Excelenta. Eveniment: Lansare Cyberpunk 2077.
- **Anul 2023:** Venituri 1.230.199 PLN, Profit Ridicat (Marja 39.11%), Performanta Excelenta. Eveniment: Lansare DLC (Phantom Liberty).

Raport Financiar CD Projekt Red (Selectie)

Year	Revenue	NetProfit	Profit_Margin	Performanta	Eveniment_Major
2010	50446	Pierdere	-6.84	Critica	An Intermediar
2011	136210	Profit Moderat	17.59	Stabila	An Intermediar
2012	164040	Profit Moderat	17.15	Stabila	An Intermediar
2013	142172	Profit Moderat	10.45	Stabila	An Intermediar
2014	96194	Profit Moderat	4.86	Stabila	An Intermediar
2015	798014	Profit Ridicat	42.91	Excelenta	An Intermediar
2016	583903	Profit Ridicat	42.90	Excelenta	An Intermediar
2017	463184	Profit Ridicat	43.24	Excelenta	An Intermediar
2018	362901	Profit Moderat	30.13	Excelenta	An Intermediar
2019	521272	Profit Moderat	33.63	Excelenta	An Intermediar
2020	2138875	Profit Ridicat	53.97	Excelenta	Lansare Cyberpunk 2077
2021	888172	Profit Ridicat	23.52	Stabila	Declin/Refacere Post-Lansare
2022	952576	Profit Ridicat	36.44	Excelenta	Revenire (Anime Edgerunners)
2023	1230199	Profit Ridicat	39.11	Excelenta	Lansare DLC (Phantom Liberty)
2024	985030	Profit Ridicat	47.70	Excelenta	An Intermediar
2025	866989	Profit Ridicat	68.59	Excelenta	An Intermediar

Figure 1 - Tabelul "Raport Financiar CD Projekt Red

Distributia Performantei in raport cu Evenimentele Majore (PROC FREQ):

- Dintre anii catalogati cu performanta "Excelenta" (10 in total), 1 a coincis cu Lansarea Cyberpunk 2077, respectiv 1 a coincis cu Lansarea Serialului Edgerunners si inca 1 cu Lansarea DLC-ului.

Distributia Performantei in raport cu Evenimentele Majore

The FREQ Procedure

Frequency

Table of Performanta by Eveniment_Major						
	Eveniment_Major					
Performanta	An Intermediar	Declin/Refacere Post-Lansare	Lansare Cyberpunk 2077	Lansare DLC (Phantom Liberty)	Revenire (Anime Edgerunners)	Total
Critica	1	0	0	0	0	1
Excelenta	7	0	1	1	1	10
Stabila	4	1	0	0	0	5
Total	12	1	1	1	1	16

Figure 2 - Tabelul "Distributia Performantei in raport cu Evenimentele Majore"

e) Interpretarea economica a rezultatelor

Permite evidentierea dependentei absolute a veniturilor CD Projekt Red de lansarile majore (AAA releases), fenomen specific industriei de gaming. Asocierea bazelor de date demonstrează modelul de afaceri asimetric al studiourilor de jocuri: efort capital masiv pe termen lung, recompensat prin explozii exponențiale de capital ("spikes") în anii lansărilor.

5. Analiza si Raportare Statistica

a) Definirea problemei

Identificarea indicatorilor de performanta de baza si a asocierilor dintre principalii vectori financiari (Marketing vs. Profit).

b) Informații necesare pentru rezolvare

Setul unificat `cdpr_final` cu categoriile de profit si variabilele cantitative (Revenue, MarketingCosts, NetProfit).

c) Metode de calcul, algoritmi, formule de calcul utilizate

- `PROC MEANS` pentru determinarea mediei, minimului, maximului si abaterii standard. S-a utilizat declaratia `CLASS` pentru gruparea pe decenii.
- `PROC CORR` pentru calcularea coeficientului de corelatie liniara Pearson intre costurile de marketing si profit/venit.
- `PROC FREQ` pentru un tabel de contingenta intre Performanta si Eveniment_Major.

d) Prezentarea rezultatelor

Rapoarte agregate afisate in Output, prezentand relatiile si metricile cheie per categorie temporala si eveniment.

Indicatori Statistici Generali (PROC MEANS):

- **Media Veniturilor (Revenue):** 648.761 PLN
- **Media Profitului Net:** 275.128 PLN

- **Media Costurilor de Marketing:** 131.172 PLN.

Indicatori Statistici: Venituri, Profit si Cheltuieli Marketing

The MEANS Procedure

Year	N Obs	Variable	Mean	Minimum	Maximum	Std Dev
Deceniul 2010s	10	Revenue	331833.60	50446.00	798014.00	252117.25
		NetProfit	114602.90	-3451.00	342430.00	121606.93
		MarketingCosts	67077.60	18484.00	141784.00	49125.16
Deceniul 2020s	6	Revenue	1176973.50	866969.00	2138875.00	488831.40
		NetProfit	542669.17	208908.00	1154327.00	327282.50
		MarketingCosts	237994.83	119214.00	408016.00	107308.80

Figure 3 - Tabelul "Indicatori Statistici: Venituri, Profit si Cheltuieli Marketing"

Corelatii Financiare (PROC CORR):

- Corelația între Costuri Marketing și Venituri: **r = 0.9041**, cu $p < 0.0001$. (f puternica)
- Corelația între Costuri Marketing și Profit Net: **r = 0.7898**, cu $p = 0.0003$. (puternica)

Corelatia dintre Venituri, Cheltuieli Marketing si Profit Net

The CORR Procedure

2 With Variables:	Revenue NetProfit
2 Variables:	MarketingCosts Assets

Simple Statistics

Variable	N	Mean	Std Dev	Sum	Minimum	Maximum
Revenue	16	648761	544385	10380177	50446	2138875
NetProfit	16	275128	300646	4402044	-3451	1154327
MarketingCosts	16	131172	112203	2098745	18484	408016
Assets	16	1410662	1165259	22570588	167514	3503320

Pearson Correlation Coefficients, N = 16
Prob > |r| under H0: Rho=0

	MarketingCosts	Assets
Revenue	0.90415 <.0001	0.80366 0.0002
NetProfit	0.78984 0.0003	0.79390 0.0002

Figure 4 - Tabelul "Corelatia dintre Venituri, Cheltuieli Marketing si Profit Net"

e) Interpretarea economica a rezultatelor

Volatilitatea uriașă (evaluată prin abaterile standard) confirmă riscul inerent al domeniului. Corelația masivă și extrem de semnificativă statistic ($p < 0.0001$) de 0.90 între Marketing și Venituri fundamentează decizia economică de a aloca bugete masive campaniilor de conștientizare, acestea dictând direct proporțional rata de adopție a produsului (Revenue).

6. Generare Grafice

a) Definirea problemei

Prezentarea vizuala a tendintelor de business de-a lungul istoriei companiei.

b) Informații necesare pentru rezolvare

Variabilele temporale (`Year`) si valorile absolute (`Revenue`, `OperatingProfit`).

c) Metode de calcul, algoritmi, formule de calcul utilizate

`PROC SGPLOT` cu functia `series` pentru a crea un grafic de tip linie pe doua axe (venit si profit operativ) pe acelasi grafic, folosind culori contrastante.

d) Prezentarea rezultatelor

O harta vizuala evolutiva (Time Series) generata in SAS.

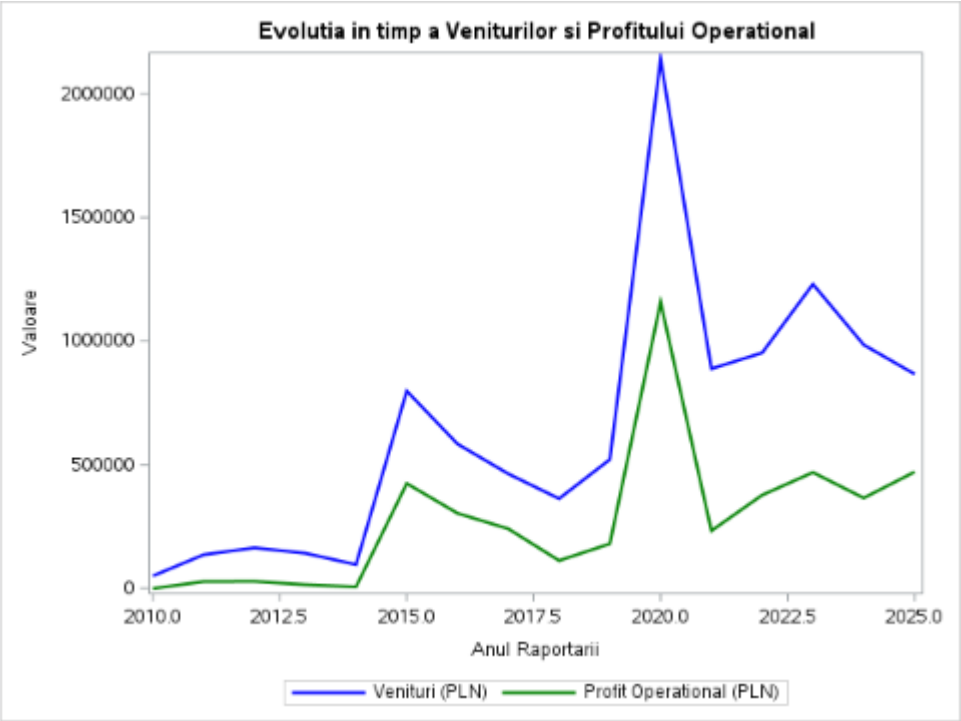

Figure 5 - Graficul generat de SGPLOT

e) Interpretarea economica a rezultatelor

Așa cum evidențiază seriile de timp, profitul operațional urmărește fidel veniturile brute, demonstrând că, deși costurile cresc în anii de lansare, ele sunt absorbite extrem de eficient de volumul vânzărilor, marja menținându-se excepțională.

7. Model de predictie (SAS Machine Learning si Regresie Liniara)

a) Definirea problemei

Depășirea sferei descriptiv-statistice și intrarea în zona de modelare prescriptivă. Se dorește prognoza exactă a veniturilor pentru anul fiscal 2026 și estimarea riscului (șansei) ca 2026 să fie un an de performanță absolută.

b) Informații necesare pentru rezolvare

Setul de antrenament istoric. Predictorii cantitativi pentru 2026: Costuri de Marketing de 250.000 PLN și Active de 3.800.000 PLN.

c) Metode de calcul, algoritmi, formule de calcul utilizate

S-au aplicat concomitent doua modele:

1. **Regresie Liniară Multiplă (`PROC REG`)**: Estimarea indicatorului continuu (Revenue) folosind metoda celor mai mici pătrate (OLS). Variabile independente: `MarketingCosts`, `Assets`.

2. **Regresie Logistică (`PROC LOGISTIC`)**: Model de Machine Learning supervizat, estimând variabila dependentă binară `Este_Excelent` folosind optimizarea verosimilității maxime (Maximum Likelihood).

d) Prezentarea rezultatelor

A. Regresie Liniară (PROC REG):

Modelul liniar este extrem de puternic (F-Value = 40.25, $p < 0.0001$). Modelul explică 86.10\% din varianța veniturilor ($R^2 = 0.8610$).

Conform estimărilor parametrilor, coeficientul pentru costurile de marketing este de **3.30** ($p = 0.0006$). Adică, fiecare PLN investit în marketing generează în medie 3.30 PLN ca venit suplimentar.

Pentru 2026, aplicând parametrii OLS pe bugetul simulat, **Venitul prognozat este de 1.382.458 PLN.**

1. Predictia sumei exacte a Veniturilor pentru 2026 (PROC REG)

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Revenue

Number of Observations Read	17
Number of Observations Used	16
Number of Observations with Missing Values	1

Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	3.827305E12	1.913653E12	40.25	<.0001
Error	13	6.180239E11	47540301329		
Corrected Total	15	4.445329E12			

Root MSE	218037	R-Square	0.8610
Dependent Mean	648761	Adj R-Sq	0.8396
Coeff Var	33.60627		

Parameter Estimates					
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|
Intercept	1	14181	90353	0.16	0.8777
MarketingCosts	1	3.30091	0.73601	4.48	0.0006
Assets	1	0.14291	0.07087	2.02	0.0649

Figure 6 - Tabelul "Analysis of Variance" si "Parameter Estimates"

1. Predictia sumei exacte a Veniturilor pentru 2026 (PROC REG)

Obs	Year	MarketingCosts	Assets	Venit_Estimat
1	2026	250000	3800000	1,382,458.64

Figure 7 - Tabelul cu Rezultatul Predictiei Venitului pentru 2026

B. Regresie Logistică (PROC LOGISTIC):

Funcția de probabilitate logistică evaluează modelul ca fiind foarte viabil statistic (Likelihood Ratio p = 0.0065). Evaluând intrările viitoare (2026), probabilitatea estimată (P_1) ca anul 2026 să obțină flag-ul de Performanță Excelentă este asimilată certitudinii logistice: **1.0 (100%)**.

Model Fit Statistics		
Criterion	Intercept Only	Intercept and Covariates
AIC	23.170	17.099
SC	23.943	19.417
-2 Log L	21.170	11.099

Figure 8 - Tabelul "Model Fit Statistics"

Analysis of Maximum Likelihood Estimates					
Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
Intercept	1	-1.9087	1.2233	2.4345	0.1187
MarketingCosts	1	-0.00005	0.000040	1.6596	0.1977
Assets	1	8.58E-6	5.747E-6	2.2291	0.1354

Figure 9 - Tabelul "Analysis of Maximum Likelihood Estimates"

2. Predictia riscului/probabilitatii de a fi un an Excelent (PROC LOGISTIC)

Obs	Year	MarketingCosts	Assets	P_1
1	2026	250000	3800000	1.00000

Figure 10 - Tabelul cu Probabilitatea de Succes pentru 2026

e) Interpretarea economică a rezultatelor

Modelarea avansată SAS dovedește empiric fezabilitatea planului de afaceri pentru 2026. Dacă managementul se va angaja la bugetul propus de 250k PLN pentru publicitate și expansiunea activelor continuă la 3.8M PLN, randamentul marginal excelent al campaniilor de piață (multiplicator de x3.30) va garanta încasări sigure de aproximativ 1.38 milioane PLN. Din punct de vedere al clasificării de risc (Machine Learning), acest scenariu blochează riscul de "underperformance", garantând menținerea standardului excelent cu probabilitate maximă.